Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)

КАФЕДРА «Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ1)

Домашнее задание № 1

по дисциплине: Цифровые устройства и микропроцессоры

Вариант № 2

Студент: Калачев Д.А.

Группа: РЛ1-61

Преподаватель: Сергеева А.А.

Замечания:

Оценка:

2026 г.

Задана последовательность состояний (рисунок 1). Необходимо спроектировать цифровой автомат, реализующий под действием фронта синхроимпульса эту последовательность.

2 | 11 - 7 - 4 - 2 -15 - 3 - 8 - 1 -12

Рисунок 1 – Последовательность состояний

Решение:

Логика переходов задает (согласно с номером варианта) последовательность изменения состояний, а число триггеров определено модулем счета. В данном случае максимальным числом, который должен показывать счетчик «1111» десятичный эквивалент «15». Это число в двоичном коде представляется 4 разрядами, следовательно, необходимо не менее 4 триггеров для двоичного счетчика. Первое состояние 1011 (D=11) с выхода КЛС (D1, D2, D3, D4) подается на установочный вход D-триггеров и появится на выходе триггеров (Q1, Q2, Q3, Q4) после прихода тактового импульса на вход «Т». С выходов триггеров 1011 одновременно подаются на вход КЛС, которая должна сгенерировать на выходах (D1, D2, D3, D4) следующее состояние 0111. С приходом тактового импульса на выходе триггеров установится это состояние. КЛС далее должна сгенерировать следующее состояние 0100 и так далее. Этой логике работы соответствует таблица истинности:

Таблица 1

Текущее состояние счётчика					Последующее состояние счётчика				
№	Q1	Q2	Q3	Q4	№+	D1	D2	D3	D4
11	1	0	1	1	7	0	1	1	1
7	0	1	1	1	4	0	1	0	0
4	0	1	0	0	2	0	0	1	0
2	0	0	1	0	15	1	1	1	1
15	1	1	1	1	3	0	0	1	1
3	0	0	1	1	8	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	12	1	1	0	0
12	1	1	0	0		1	0	1	1
	0	0	0	0		x	x	x	x

Продолжение таблицы 1

	0	1	0	1		x	x	x	x
	0	1	1	0		x	x	x	x
	1	0	0	1		x	x	x	x
	1	0	1	0		x	x	x	x
	1	1	0	1		x	x	x	x
	1	1	1	0		x	x	x	x

В последних семи состояниях счётчик не бывает, поэтому D1, D2, D3, D4 – любые «x».

Составим логические функции согласно этой таблице истинности для D1, D2, D3 от Q1, Q2, Q3, используя СНДФ.

$$D1 = \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3\,\overline{Q4} + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3\,Q4 + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,\overline{Q3}\,Q4 + Q1\,Q2\,\overline{Q3}\,\overline{Q4}$$

$$D2 = Q1\,\overline{Q2}\,Q3\,Q4 + \overline{Q1}\,Q2\,Q3\,Q4 + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3\,\overline{Q4} + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,\overline{Q3}\,Q4$$

$$D3 = \mathrm{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3\,Q4 + \overline{Q1}\,Q2\,\overline{Q3}\,\overline{Q4} + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3\,\overline{Q4} + Q1\,Q2\,Q3\,Q4 + Q1\,Q2\,\overline{Q3}\,\overline{Q4}$$

$$D4 = \mathrm{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3\,Q4 + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3\,\overline{Q4} + Q1\,Q2\,Q3\,Q4 + \mathrm{Q1}\,\overline{Q2}\,\overline{Q3}\,\overline{Q4} + Q1\,Q2\,\overline{Q3}\,\overline{Q4}$$

Проведём минимизацию каждой функции по правилам алгебры логики:

$$D1 = \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3\,(\overline{Q4} + Q4) + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,\overline{Q3}\,Q4 + Q1\,Q2\,\overline{Q3}\,\overline{Q4}$$

$$= \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,Q3 + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,\overline{Q3}\,Q4 = \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,(Q3 + \overline{Q3}\,Q4) + Q1\,Q2\,\overline{Q3}\,\overline{Q4}$$

$$D2 = \overline{Q2}\,Q4\,(Q1\,Q3 + \overline{Q1}\,\overline{Q3}) + \overline{Q1}\,Q3\,(Q2\,Q4 + \overline{Q2}\,\overline{Q4}) + \overline{Q1}\,\overline{Q2}\,\overline{Q3}\,Q4$$

$$D3 = Q2\,(\overline{Q1}\,\overline{Q3}\,\overline{Q4} + Q1\,Q3\,Q4 + Q1\,\overline{Q3}\,\overline{Q4}) + \overline{Q2}\,Q3\,(Q1\,Q4 + \overline{Q1}\,\overline{Q4})$$

$$D4 = \overline{Q2}\,Q3\,(\mathrm{Q1}\,Q4 + \overline{Q1}\,\overline{Q4}) + Q1(Q2\,Q3\,Q4 + \overline{Q2}\,\overline{Q3}\,\overline{Q4} + Q2\,\overline{Q3}\,\overline{Q4})$$

Минимизируем каждую функцию с помощью карт Карно.

Для D1:

Таблица 2

	$Q1\,Q2$	$Q1\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,Q2$
$Q3\,Q4$	0	x	1	0
$Q3\,\overline{Q4}$	x	0	1	x
$\overline{Q3}\,\overline{Q4}$	1	0	x 1	0
$\overline{Q3}\,Q4$	x 1	x	1	x

$$D1 = \overline{Q1}\,\overline{Q2} + Q1\,Q2\,\overline{Q3}$$

Для D2:

Таблица 3

	$Q1\,Q2$	$Q1\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,Q2$
$Q3\,Q4$	0	1	0	1
$Q3\,\overline{Q4}$	x 1	x 1	1	x 1
$\overline{Q3}\,\overline{Q4}$	0	0	x	0
$\overline{Q3}\,Q4$	x 1	x 1	1	x 1

$$D2 = Q1\,\overline{Q2}\,Q3 + \overline{Q1}\,Q2\,Q3 + Q3\,\overline{Q4} + \overline{Q3}\,Q4$$

Для D3:

Таблица 4

	$Q1\,Q2$	$Q1\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,Q2$
$Q3\,Q4$	1	1	0	0
$Q3\,\overline{Q4}$	x 1	x 1	1	x 1
$\overline{Q3}\,\overline{Q4}$	1	0	x	1
$\overline{Q3}\,Q4$	x	x	0	x

$$D3 = Q1\,Q3 + Q3\,\overline{Q4} + Q2\,\overline{Q4}$$

Для D4:

Таблица 5

	$Q1\,Q2$	$Q1\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,Q2$
$Q3\,Q4$	1	1	0	0
$Q3\,\overline{Q4}$	x 1	x 1	1	x 1
$\overline{Q3}\,\overline{Q4}$	1	1	x	0
$\overline{Q3}\,Q4$	x 1	x 1	0	x

$$D4 = \mathrm{Q1} + \mathrm{Q3}\,\overline{Q4}$$

Согласно минимизированным функциям D1, D2, D3 и D4 составим КЛС, используя элементарные логические схемы И, ИЛИ, НЕ.

Для сборки счётчика будем использовать D-триггеры в корпусе микросхемы КР1533ТМ2. Из даташита можно получить информацию о внутреннем строении микросхемы. Видно (рисунок 1), что она состоит из 2х триггеров.

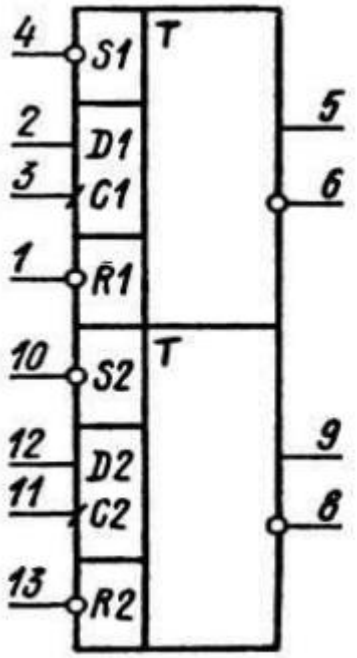

Рисунок 1 – Условное обозначение КР1533ТМ2

Также в даташите можно найти таблицу истинности (рисунок 2). Будем использовать эту информацию для обеспечения единицы на выходе Q триггера в начальный момент времени.

Вход				Выход	
$\overline{S}$	$\overline{R}$	C	D	Q	$\overline{Q}$
0	1	X	X	1	0
1	0	X	X	0	1
0	0	X	X	1*	1*
1	1	↑	1	1	0
1	1	↑	0	0	1
1	1	0	X	Q0	$\overline{Q0}$

Рисунок 2 – Таблица истинности для КР1533ТМ2

Протестируем счётчик в MicroCap (рисунок 3, 4).

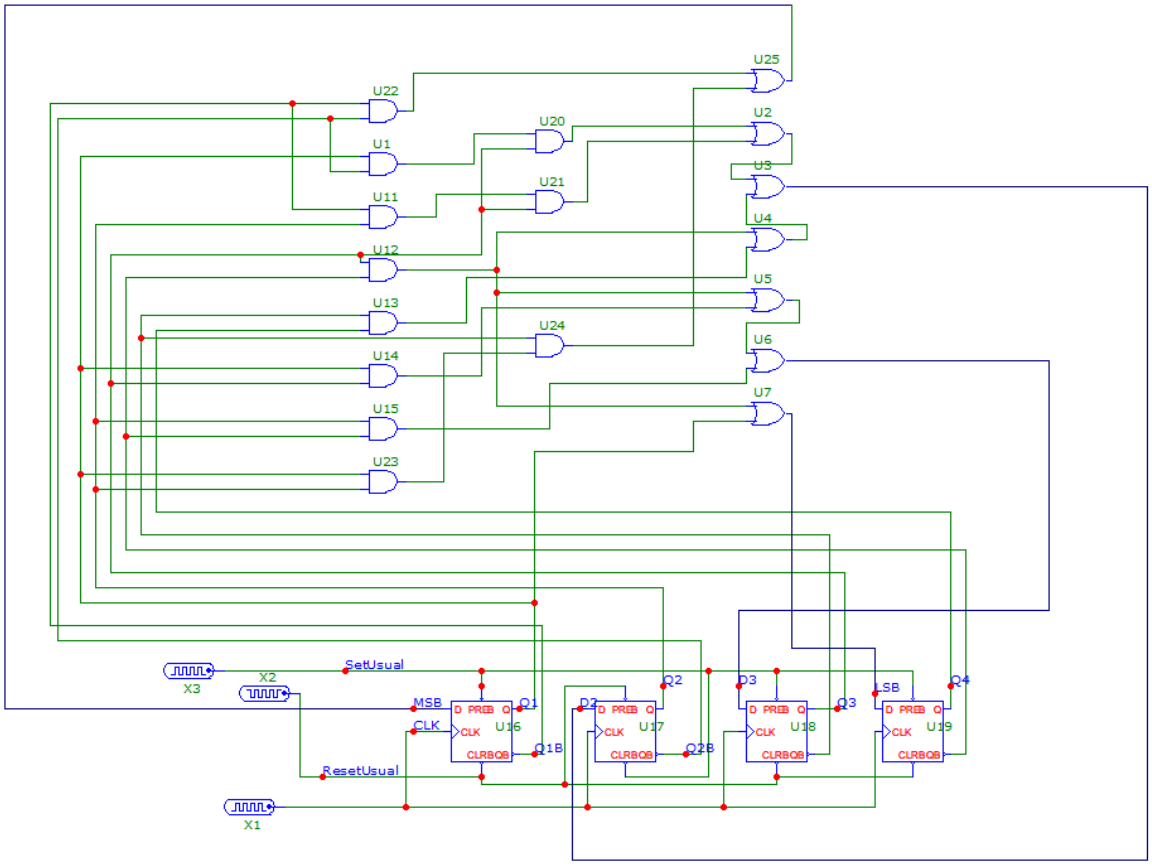

Рисунок 3 – Схема счётчика в Micro-Cap

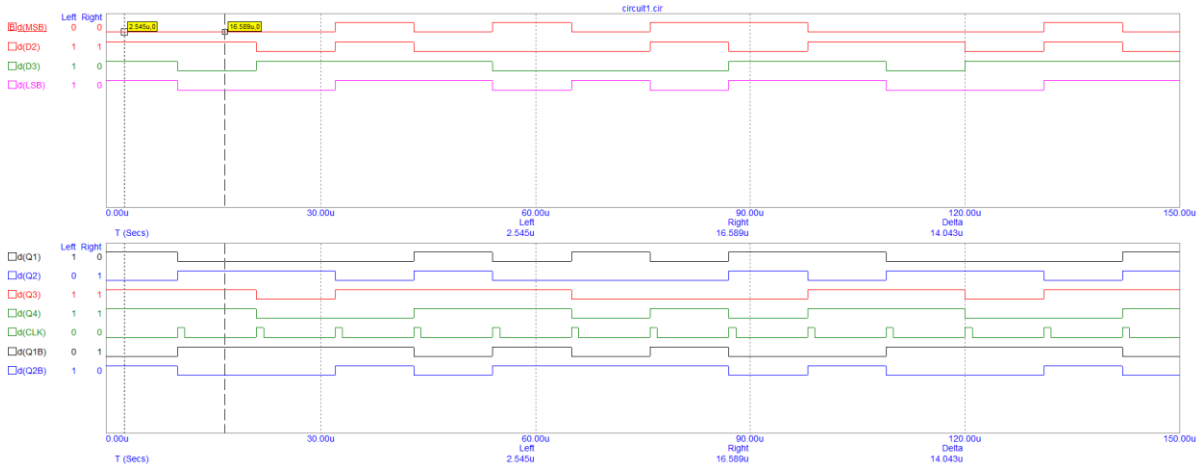

Рисунок 4 – Логические уровни, снимаемые со счётчика в Micro-Cap

Также начертим схему по ГОСТу в Altium Designer и создадим спецификацию элементов.

<u>Примечания на всякий случай для себя:</u>

Для D1:

	Q1 Q2	Q1$\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,Q2$
Q3 Q4	0	x	1	0
Q3 $\overline{Q4}$	x	0	1	x
$\overline{Q3}\,\overline{Q4}$	1	0	~~x~~ 1	0
$\overline{Q3}\,Q4$	~~x~~ 1	x	1	x

Для D2:

	Q1 Q2	Q1$\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,Q2$
Q3 Q4	0	1	0	1
Q3 $\overline{Q4}$	~~x~~ 1	~~x~~ 1	1	~~x~~ 1
$\overline{Q3}\,\overline{Q4}$	0	0	x	0
$\overline{Q3}\,Q4$	~~x~~ 1	~~x~~ 1	1	~~x~~ 1

Для D3:

	Q1 Q2	Q1$\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,Q2$
Q3 Q4	1	1	0	0
Q3 $\overline{Q4}$	~~x~~ 1	~~x~~ 1	1	~~x~~ 1
$\overline{Q3}\,\overline{Q4}$	1	0	x	1
$\overline{Q3}\,Q4$	x	x	0	x

Для D4:

	Q1 Q2	Q1$\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,\overline{Q2}$	$\overline{Q1}\,Q2$
Q3 Q4	1	1	0	0
Q3 $\overline{Q4}$	~~x~~ 1	~~x~~ 1	1	~~x~~ 1
$\overline{Q3}\,\overline{Q4}$	1	1	x	0
$\overline{Q3}\,Q4$	~~x~~ 1	~~x~~ 1	0	x